Fitxa 4 · Caiguda lliure i llançament vertical

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. Acaba-la a casa.

Caiguda lliure. Si podem negligir el fregament amb l'aire, tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració, $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, cap avall. És un MRUA. Si prenem l'eix y positiu **cap amunt**:

$$v = v_0 - g\,t \qquad y = y_0 + v_0\,t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$$

Al punt més alt d'un llançament vertical, la velocitat és zero (però l'acceleració continua essent $-g$).

1 **Des del balcó.** Una pilota cau des d'un balcó a 20 m d'altura. Quant triga a arribar a terra? Amb quina velocitat hi arriba, en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?

2 **Cap amunt.** Llancem una pilota verticalment cap amunt a 15 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ des de terra. a) Quant de temps triga a arribar al punt més alt? b) A quina altura arriba? c) Quant de temps està a l'aire? d) Dibuixa a mà alçada les gràfiques v–t i y–t.

v–t

y–t

3 **Quina és certa?** Al punt més alt del llançament: a) la velocitat i l'acceleració són zero; b) la velocitat és zero i l'acceleració és –9,8 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; c) la pilota està en equilibri. Justifica-ho.

B Per què una cèl·lula no cau com una pedra?

Quan un cos cau dins d'un líquid, a més del pes hi actuen l'**empenta** del líquid i un **fregament** que creix amb la velocitat. Al principi el cos accelera, però el fregament augmenta fins que les forces s'equilibren: a partir d'aquí cau a velocitat constant, la **velocitat límit**. Amb les cèl·lules passa una cosa curiosa: són tan petites que arriben a la velocitat límit gairebé a l'instant. A l'anàlisi mèdica de la **velocitat de sedimentació globular** (VSG) es deixa la sang en un tub prim i es mesura quants mil·límetres baixen els glòbuls vermells en una hora ($\frac{\text{mm}}{\text{h}}$). Una VSG alta pot indicar inflamació.

4 **La VSG.** En una anàlisi, els glòbuls vermells baixen 10 mm en una hora. Calcula'n la velocitat en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, en notació científica. Quin tipus de moviment suposem que tenen? Per què?

5 **Compara.** Quant de temps trigaria un glòbul vermell a baixar 20 m (l'alçada del balcó) a aquesta velocitat? I la pilota en caiguda lliure? Què ens diu sobre el paper del fregament a l'escala de les cèl·lules?

Font: Mayo Clinic. Velocidad de sedimentación globular (VSG). https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/sed-rate/about/pac-20384797